Motivace a návaznost

T4 bude krátký test s rozborem; podkladové úlohy jsou analogické, nikoli schválené zadání. Zaměření: exponenciální a logaritmické rovnice, orientovaný úhel a míry.

Poznámka pro učitele. *Orientační nabídka pro 45–55 minut: krátké zopakování a motivace, nový výklad, tři společné vzorové úlohy, samostatná práce. Vyber podle tempa třídy; zbývající zadání slouží jako rezerva.*

Výklad

Dbejte na podmínky logaritmů a převody stupně–radiány; v této hodině je rozhodující diagnostika a následná zpětná vazba.

Společné příklady

Příklad 1

Vyřeš, resp. urči: $\log_2(x-1)=3$.

Řešení:

$$x>1, \quad x-1=8$$
$$x=9$$

Příklad 2

Vyřeš, resp. urči: $210°$ v radiánech.

Řešení:

$$210° \cdot \frac{\pi}{180°} = \frac{7\pi}{6}$$

Poznámka pro učitele. *Ověř aktuální termín, varianty a pravidla klasifikace. Nevytvářej automaticky neodsouhlasené testové zadání.*

Samostatné procvičování

Samostatná práce 1

a) $765°$ po otočkách.
b) $-720°$ po otočkách.
c) $\frac{\pi}{2}$ na stupně.
d) $\frac{5\pi}{6}$ na stupně.
e) $\frac{7\pi}{4}$ na stupně.
f) $45°$ na radiány.

Řešení:

a) 45ř.
b) 0ř.
c) 90ř.
d) 150ř.
e) 315ř.
f) $\frac{\pi}{4}$.

Dobrovolné rozšíření

Rozšíření 1

a) Navrhni obdobnou úlohu s jiným úhlem a zkontroluj výsledek graficky..

Řešení:

a) *Srovnejsjednotkovoukružnicínebografem..*

Úkol na doma

Každou hodnotu zdůvodni náčrtkem jednotkové kružnice nebo orientovaným úhlem; u přesných hodnot neuváděj jen desetinné aproximace.

Domácí úkol

a) $120°$ na radiány.
b) $270°$ na radiány.
c) $330°$ na radiány.
d) $\frac{11\pi}{6}$ na stupně.
e) $-90°$ na radiány.
f) $\frac{3\pi}{4}$ na stupně.
g) $225°$ na radiány.
h) $-45°$ jako kladný úhel.

Řešení:

a) $\frac{2\pi}{3}$.
b) $\frac{3\pi}{2}$.
c) $\frac{11\pi}{6}$.
d) 330ř.
e) $-\frac{\pi}{2}$.
f) 135ř.
g) $\frac{5\pi}{4}$.
h) 315ř.

Poznámka pro učitele. *Domácí úkol obsahuje 8 položek; předpokládaná domácí práce přibližně 15–30 minut. Po větších blocích jsou vědomě promíchané dříve probrané typy.*